CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Comportement de la trajectoire

Énoncé

Cadre. Le robot A est en $A(t) = (t, 0)$. Le robot S, en $S(t) = (x(t), y(t))$, part de $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ et se déplace à vitesse 1 en direction de A :

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie III. On garde $y_0 \neq 0$.

1. Montrer que $y(t) = y_0 \exp\big(-\int_0^t \frac{ds}{d(s)}\big)$ et que $y(t) \to 0$ exponentiellement vite.
2. Montrer que $t - x(t) \to \frac{K}{2}$: asymptotiquement, S suit A sur l'axe, à distance $\frac{K}{2}$.
3. Application : S part de $(0, 1)$. Donner la distance limite, et la valeur de $u + K \ln u$ en fonction de t. À quel instant $d = 0{,}6$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II.

Ce qu'on te demande. Décrire la trajectoire asymptotique.

Corrigé

Question 7

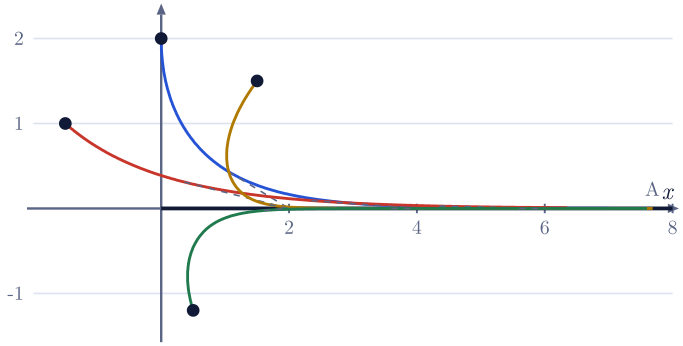
Étape 1. La composante verticale

$y' = -\frac{1}{d} y$ est une équation linéaire du premier ordre : $y(t) = y_0 \exp\big(-\int_0^t \frac{ds}{d(s)}\big)$. Comme $d \leqslant d_0$, $\int_0^t \frac{ds}{d} \geqslant \frac{t}{d_0}$, donc $|y(t)| \leqslant |y_0| e^{-t/d_0} \to 0$. En particulier y garde le signe de y_0 : S ne traverse jamais l'axe.

Question 8

Étape 1. Le décalage horizontal

Par Q2, $t - x(t) = K - d(t) \to K - \frac{K}{2} = \frac{K}{2}$. Avec $y \to 0$, $S(t) - A(t) \to (-\frac{K}{2}, 0)$: le suiveur se retrouve sur l'axe, derrière A, à distance $\frac{K}{2}$, et avance à la même vitesse.

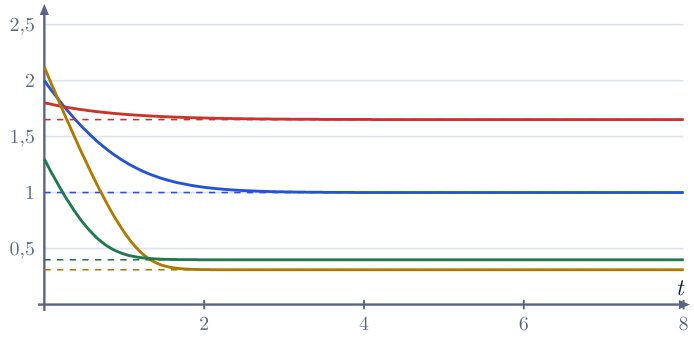


Trajectoires du suiveur S pour quatre points de départ (points blancs), A partant de l'origine. Les traits fins relient $S(t)$ à $A(t)$ aux instants $t = 2, 4, 6$: ils sont tangents aux trajectoires. Chaque suiveur rejoint l'axe et se cale derrière A.

Question 9

Étape 1. Un exemple numérique

$d_0 = 1$, $K = 1 - 0 = 1$, $u_0 = 2d_0 - K = 1$. La distance limite est $\frac{1}{2}$. Par Q4, $u + \ln u = 1 - 4t$. Pour $d = 0{,}6$: $u = 2 \cdot 0{,}6 - 1 = 0{,}2$, d'où $t = \frac{1 - 0{,}2 - \ln 0{,}2}{4} = \frac{0{,}8 + 1{,}609}{4} \approx 0{,}60$. Pour $d = 0{,}51$: $u = 0{,}02$, $t = \frac{0{,}98 + 3{,}91}{4} \approx 1{,}22$. L'écart $d - \frac{K}{2} = \frac{u}{2}$ décroît comme $e^{-4t/K}$ (car $W(y) \sim y$ en 0) : convergence exponentielle.



Distance $d(t)$ entre les robots (traits pleins) et sa limite $\frac{K}{2} = \frac{d_0 - x_0}{2}$ (pointillés de même couleur). Par exemple, pour le départ $(0, 2)$ (bleu) : $d_0 = 2$, $K = 2$, $d \to 1$.

Le piège

On pourrait croire que le suiveur finit par rattraper A puisqu'il va « droit vers lui » ; mais à vitesse égale, sa composante utile x' est strictement inférieure à 1 tant que $y \neq 0$, et il perd du terrain au départ.

La méthode

Courbe de poursuite : utiliser l'invariant $d - x + t$, puis l'équation de d seule ; la trajectoire se déduit ensuite des équations linéaires en y.